

전기용량실험 결과 레포트

2022년 10월 19일

이나영 교수님

전자전기컴퓨터공학부

2022440032

김예영

I. 실험 목적

축전기를 여러 가지 방법으로 연결하여 합성 전기용량을 측정한다.

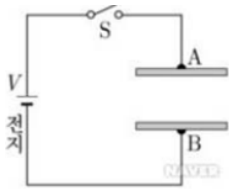
II. 이론

2.1. 축전기의 역할 및 구조

축전기는 전하 혹은 전기에너지를 저장할 수 있는 장치로, 절연체(유전체, Dielectric)를 사이에 둔 두 개의 금속(도체)으로 이루어져 있다. 두 금속에서의 정전기 유도 현상을 이용하여 대전된 전하를 저장한다. 축전기에 사용되는 절연체로는 종이, 운모, 유리, 세라믹, 전해질 등이 있다. 가장 간단한 축전기는 평행한 금속판 두 개로 이루어진 평행판 축전기로, 회로에서 축전기를 표시할 때는 평행판 축전기를 본떠 아래의 [그림 1]과 같이 간단하게 표시한다.



[그림 1](출처: 한국물리학회)



[그림 2](출처: 서울시립대 교양물리실)

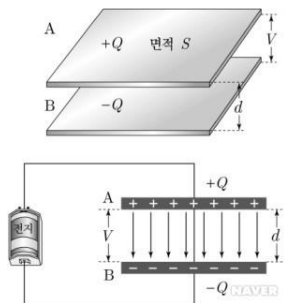
위의 [그림 2]와 같이 회로를 구성한 뒤 스위치 S를 닫으면 극판 A와 극판 B에 각각 같은 양의 양전하와 음전하가 모이게 되며, 이 과정을 충전이라고 한다.

2.2. 축전기에 모이는 전하량과 전기용량

축전기에 저장되는 전하량은 두 금속판 사이의 전위차에 비례한다. 축전기에 저장된 전하량을 Q , 축전기에 인가된 전압을 V 라고 하면 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$Q = CV \quad (C: \text{비례상수, 축전기의 전기 용량})$$

전기용량 C 는 단위 전위 차당 저장할 수 있는 전하량으로 정의되며, 축전기가 전하를 축적할 수 있는 능력의 정도를 말한다. 정의에 따라 C 는 항상 양수이며, 단위는 패럿(F, farad)이다.



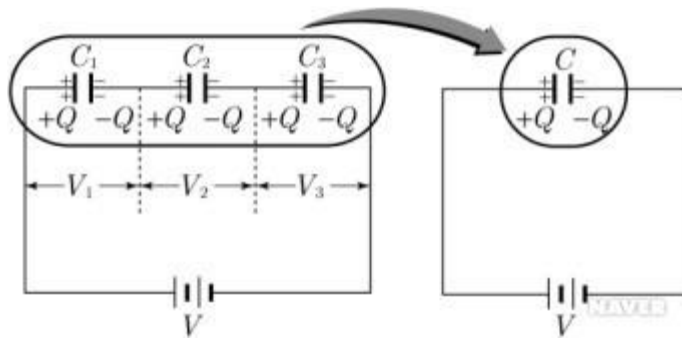
[그림 3] (출처: 네이버 지식백과)

위의 [그림 3]처럼 평행판 축전기에서 나란히 마주보는 두 금속판 사이의 전기 용량 C 는 금속판의 넓이 S 에 비례하고 금속판 사이의 거리 d 에 반비례한다. 이를 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$C = \epsilon \frac{S}{d} \quad (\epsilon: \text{금속판 사이에 있는 절연체의 유전율, F/m})$$

2.3. 축전기의 연결

2.3.1 직렬연결



[그림 4](출처: 네이버 지식백과)

위의 [그림 4]는 축전기를 직렬로 연결한 회로이다.

직렬로 연결하면 그림과 같이 각 축전기의 왼쪽 판과 오른쪽 판이 각각 $+Q$ 또는 $-Q$ 로 대전된다. 결과적으로 전하량 보존 법칙에 의해 각 축전기에 저장된 전하량은 축전기의 전기용량과 관계없이 모두 같다.

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

전위는 장치를 만났을 때만 바뀌므로, 각각의 전압 V_1, V_2, V_3 을 더하면 전체 전압이 된다.

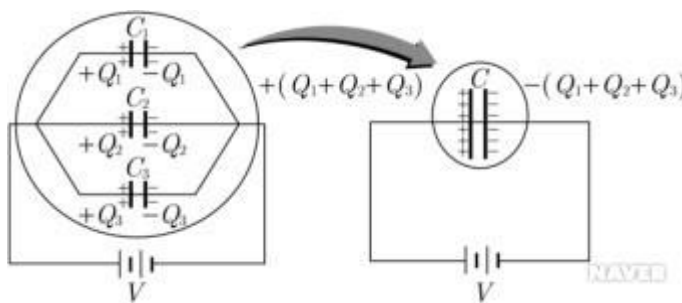
$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

그리고 2.2에서의 식 $Q = CV$ 에서 $V = \frac{Q}{C}$ 이고, 이를 위의 두 식에 대입하면 다음과 같은 식이 성립함을 알 수 있다.

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

즉, 축전기를 직렬 연결하면 등가 전기용량의 역수는 각 전기용량의 역수의 합과 같고, 등가 전기용량의 크기는 개별 축전기의 전기용량보다 항상 작게 된다.

2.3.2 병렬연결



[그림 5](출처: 네이버 지식백과)

위의 [그림 5]는 축전기를 병렬연결한 회로이다.

병렬로 연결된 축전기는 각각 양 판이 도선에 의하여 전지의 양극에 연결되어 있으므로 왼쪽 판은 왼쪽 판끼리, 오른쪽 판은 오른쪽 판끼리 전압이 같으므로 다음과 같은 식이 성립한다.

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

전지를 회로에 연결하면, 축전기는 곧바로 최대 전하량에 도달한다. 각 축전기의 전하량을 합한 값은 회로의 전체 전하량과 같다. 이를 식으로 표현하면 다음과 같다.

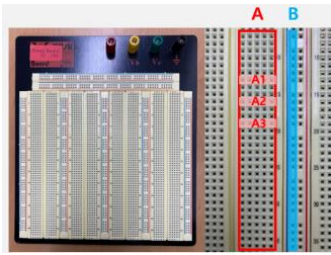
$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

다시 2.2의 식 $Q = CV$ 을 통해 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

즉, 축전기를 병렬 연결하면 등가 전기용량 C 는 개별 전기용량의 합과 같고, 가장 큰 축전기의 전기용량보다 항상 커진다. 평행판 축전기의 전기용량은 넓이에 비례하기 때문에 병렬 연결 축전기에 도선을 연결할 시 축전기 판의 넓이는 모두 합해진다.

III. 실험 장치



[그림 6] Bread board (출처: 서울시립대 교양물리실)

[1] 전해질 축전기

해당 축전기에 인가할 수 있는 최대 전압과 축전기의 전기용량이 표기되어 있다. 이번 실험에서는 극성이 있는 전해질 축전기를 사용한다(다리가 긴 쪽이 (+)단자). 그러므로 축전기를 연결할 경우 극성이 같은 것끼리 연결되도록 해야 한다.

[2] Bread board(빵판)

각종 소자를 자유롭게 연결할 수 있는 보드. [그림 6]의 A 박스는 가로 5개의 구멍끼리 같은 위치로 연결되어 있고, B 박스는 세로의 모든 구멍이 연결되어 있다.

[3] 배선용 점프와이어

Bread board에서 소자 사이를 연결할 때 사용한다.

[4] 멀티미터

전기용량, 저항, 전류, 전압 등을 측정할 수 있는 계측기

IV. 실험 방법

4.0. 멀티미터 세팅

(1) 검은색 프로브(-)를 COM 단자에 꽂고, 빨간색 프로브(+)는 측정하고자 하는 값(전기용량)에 맞추어 꽂는다(맨 오른쪽).

(2) 멀티미터의 다이얼을 돌려 측정하고자 하는 값의 기호(커패시터 모양)에 맞춘다.

(3) 파란색 버튼을 눌러 화면에 측정하고자 하는 값의 단위(F, farad)가 나오도록 한다.

** 이 때 전해질 축전기는 직렬이든 병렬이든 같은 극성끼리 연결해야 함

4.1. 축전기의 전기용량 측정

(1) 회로에 축전기를 연결한 후 손가락으로 축전기의 두 단자를 1~2초 정도 잡아 방전시킨다.

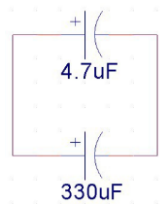
(2) 축전기를 표의 회로도에 따라 연결한다.

(3) 멀티미터의 프로브 단자를 회로에 연결하여 전기용량을 측정한다. (+)단자는 빨간색이며 (-)단자는 검은색이다.

(4) 다양한 축전기를 사용하여 표의 회로도를 구성하고 이론값, 측정값을 기입한다.

※리포트의 회로도 기입 방법

아래의 [그림 7]은 $4.7\mu F$ 와 $330\mu F$ 의 두 전해질 축전기를 병렬로 연결한 경우의 회로도이다. 전해질 축전기에 극성이 있으므로 회로도를 그릴 때 용량과 함께 극성을 꼭 표시해야 한다.

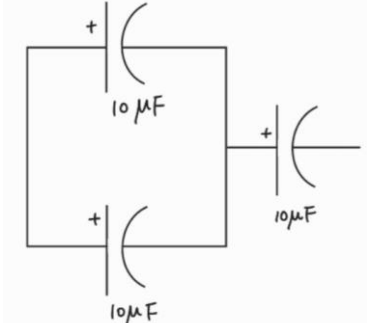
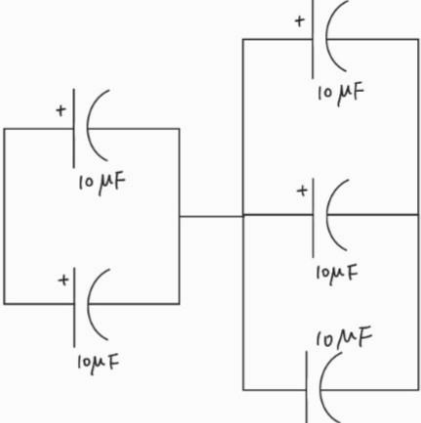


[그림 7](출처: 서울시립대 교양물리실)

V. 측정 결과

(단위는 μF , 모든 축전기의 최대 전압은 50V)

회로도	이론값	측정값	오차(%)
	5.0	5.13	2.6
	7.67	7.62	0.65
	20	20.76	3.8
	43	32.8	23.72

	6.67	6.86	2.85
	12	12.07	0.58

실험 결과, 오차율이 대체로 2~3%를 넘지 않았지만, $10\mu F$ 축전기와 $33\mu F$ 축전기가 병렬연결된 회로에서 유독 오차율이 크게 나왔다. 오차 발생 원인에는 실험 기구들의 내부 저항이나 축전기의 오차 등이 존재할 것이다.

VI. 고찰사항

1. 축전기 사용 시 주의할 점은 무엇인가? 또한 축전기의 용도는 무엇인가? 주로 어떤 곳에서 축전기를 쓰는가?

- 축전기를 사용할 때에는 축전기의 용량을 넘는 전압을 주지 않아야 한다. 높은 전압을 주면 누설전류가 발생하고, 노이즈를 일으키면서 축전기가 폭발해버릴 수 있기 때문이다. (+)극과 (-)극을 반대로 연결했을 시에도 폭발 가능성이 있으므로 제대로 연결하도록 주의해야 한다. 또한 축전기가 충전되어 있을 수 있으므로 사용 전에 방전시키기 위해 단자를 손으로 잡는 과정이 필요하다.

축전기는 직류전류를 차단하는 역할을 하며, 주로 전자회로의 부품으로 쓰인다. 예를 들어, 교류회로에서 축전기는 저주파를 막고 고주파만 통과시키는데, 이 특성이 이퀄라이저에서 필수 부품으로 쓰인다. 또한 축전기는 전하를 안정적으로 축적시키고 전하를 방출시키면서 전기를 공급하는데, 이 특성은 차량 등에서 전기가 끊겼을 때 비상장치로 유용하게 쓰인다. 그 외에는 가전제품인 TV, 라디오, 컴퓨터의 자판기 등에서 널리 쓰인다.

2. 실험 영상에서 설명하지 않은 축전기의 종류를 두 가지 이상 찾아보고 각각의 용도에 대해 조사해보자.

- 오일 축전기는 부도체를 기름으로 사용하는 방식을 사용한다. 이 축전기의 장점은 펌프나 대류로 움직일 수 있다는 것이다. 전하판의 온도가 높아지면 펌프나 대류를 사용하여 기름을 히트싱크에 보내서 냉각시킨 후 다시 넣을 수 있다. 주로 고에너지 상용 전기기기(모터나 변전소)에서 쓰인다.

진공 축전기는 유전체가 없고, 진공관과 같은 진공용기에 전극을 마주놓은 구조를 가지고 있다. 진공 상태에서는 대기 속의 습도나 탄산가스 등의 영향을 받지 않으므로 내전압이 높고 비교적 안정적이다. 전극 사이의 거리를 무한히 좁힐 수 있어, 소형으로도 많은 전기용량을 얻어낼 수 있다. 이러한 특성은 주로 고주파의 대전력에 사용된다.

또는 가전제품에 주로 이용되는 칩콘덴서도 있다. 칩 트랜지스터와 똑같이 생긴 콘덴서로, 집적 회로에 부착하는 구조로 만들어졌다.